

Gudy Examination Series

MAP YOUR MASTERY. MASTER YOUR GOALS.

Matematika OSN & Sinarماس Math Genius

Aljabar (Algebra Olympiad)

Polinomial, Teorema Vieta, Pertidaksamaan AM-GM/Cauchy, Persamaan Fungsional Cauchy, Relasi Rekurensi

Kode Paket: GDY-MAT-ALJA-100
Jumlah Soal: 20 Butir Pilihan Ganda
Alokasi Waktu: 60 Menit
Target Nilai: 100 / Sempurna

Petunjuk Pengerjaan Ujian Mandiri:

- Kerjakan seluruh butir soal secara mandiri tanpa membuka buku catatan atau bantuan mesin pencari untuk mengukur pemahaman murni Anda.
- Pilihlah satu jawaban yang paling tepat (A, B, C, D, atau E) untuk setiap butir soal.
- Perhatikan alokasi waktu ujian (60 menit) untuk melatih kecepatan membaca dan ketepatan kalkulasi.
- Setelah selesai, periksalah lembar jawaban Anda dengan *Kunci Jawaban & Lembar Pembahasan Lengkap* yang terletak di halaman akhir dokumen ini.

BAGIAN 1: NASKAH SOAL PILIHAN GANDA

Soal #1

Polinomial & Vieta

Diberikan persamaan kubik $x^3 - 7x^2 + 14x - 8 = 0$ memiliki akar-akar a , b , dan c . Nilai dari $a^2 + b^2 + c^2$ adalah...

A. 21

B. 28

C. 35

D. 49

E. 63

Soal #2

Polinomial Simetris

Jika $a + b + c = 0$ dan $a^2 + b^2 + c^2 = 6$, maka nilai dari $a^4 + b^4 + c^4$ adalah...

A. 12

B. 18

C. 24

D. 36

E. 72

Soal #3

Pertidaksamaan AM-GM

Untuk setiap bilangan real positif x, y, z yang memenuhi $xyz = 1$, nilai minimum dari $(x + 2y)(y + 2z)(z + 2x)$ adalah...

A. 8

B. 16

C. 27

D. 54

E. 81

Soal #4

Cauchy-Schwarz Inequality

Jika $a, b, c > 0$ dan $a + b + c = 1$, nilai minimum dari $1/a + 4/b + 9/c$ adalah...

A. 14

B. 25

C. 36

D. 49

E. 64

Soal #5

Persamaan Fungsional

Fungsi $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ memenuhi $f(x + y) = f(x) + f(y) + 2xy$ untuk semua x, y real. Jika $f(1) = 2$, maka nilai $f(5)$ adalah...

A. 10

B. 25

C. 26

D. 30

E. 35

Soal #6

Relasi Rekurensi

Barisan a_n didefinisikan dengan $a_1 = 1$, $a_2 = 3$, dan $a_n = 3a_{n-1} - 2a_{n-2}$ untuk $n \geq 3$. Nilai a_{10} adalah...

A. 511

B. 513

C. 1023

D. 1025

E. 2047

Soal #7

Sistem Persamaan Aljabar

Diketahui x, y, z real positif memenuhi $x + y + z = 9$ dan $1/x + 1/y + 1/z = 1$. Nilai dari $xy + yz + zx$ jika $xyz = 16$ adalah...

A. 16

B. 24

C. 32

D. 48

E. 64

Soal #8

Faktorisasi Aljabar

Nilai dari $2026^4 + 4(2025^4)$ dapat difaktorkan menggunakan identitas Sophie Germain. Nilai faktor terkecilnya lebih besar dari...

- A. 1000
- B. 2000
- C. 4000
- D. 10000
- E. Semua salah

Soal #9

Teorema Vieta Derajat Tiga

Akar-akar dari $x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0$ adalah p, q, dan r. Nilai dari $1/p + 1/q + 1/r$ adalah...

- A. $6/11$
- B. $11/6$
- C. 2
- D. 1
- E. 3

Soal #10

Pertidaksamaan Nesbitt

Untuk bilangan real positif a, b, c, nilai minimum dari $a/(b+c) + b/(a+c) + c/(a+b)$ adalah...

- A. 1
- B. $4/3$
- C. $3/2$
- D. 2
- E. $5/2$

Soal #11

Persamaan Fungsional Involusi

Jika $f(x) + 2f(1 - x) = 3x$ untuk semua x real, maka nilai dari $f(2)$ adalah...

- A. -1
- B. 0
- C. 1
- D. 2
- E. 3

Soal #12

Deret Teleskopik

Nilai dari $\sum_{n=1}^{99} \frac{1}{n * (n+1)}$ adalah...

- A. 98/99
- B. 99/100
- C. 100/101
- D. 1
- E. 101/100

Soal #13

Pertidaksamaan Chebyshev

Jika $a \geq b \geq c > 0$ dan $x \geq y \geq z > 0$, maka berlaku $(a+b+c)(x+y+z) \leq k(ax + by + cz)$. Nilai konstanta terkecil k adalah...

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 6

Soal #14

Suku Banyak Sisa Pembagian

Polinomial $P(x)$ jika dibagi $(x - 1)$ bersisa 3, dan jika dibagi $(x - 2)$ bersisa 5. Sisa pembagian $P(x)$ oleh $(x - 1)(x - 2)$ adalah...

A. $x + 2$

B. $2x + 1$

C. $2x - 1$

D. $3x - 1$

E. $x + 4$

Soal #15

Persamaan Eksponensial Aljabar

Banyaknya solusi real dari persamaan $2^{x^2} = 4^{x+4}$ adalah...

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

E. Tak hingga

Soal #16

Akar Imajiner & Polinomial

Jika salah satu akar dari $x^3 - 4x^2 + ax - 10 = 0$ dengan koefisien real adalah $1 + 2i$, maka nilai a adalah...

A. 7

B. 9

C. 11

D. 13

E. 17

Soal #17

Pertidaksamaan Nilai Mutlak

Nilai minimum dari $f(x) = |x - 1| + |x - 2| + |x - 3| + |x - 4|$ untuk x real adalah...

- A. 2
- B. 4
- C. 6
- D. 8
- E. 10

Soal #18

Persamaan Fungsional Khusus

Diberikan $f(xy) = f(x)/y$ untuk setiap $x, y > 0$. Jika $f(30) = 20$, maka nilai $f(40)$ adalah...

- A. 10
- B. 15
- C. 20
- D. 25
- E. 30

Soal #19

Barisan Fibonacci

Jika $F_1 = 1$, $F_2 = 1$, $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$, maka nilai dari $\sum_{k=1}^n F_k$ adalah...

- A. F_{n+1}
- B. $F_{n+2} - 1$
- C. F_{n+2}
- D. $F_{n+1} - 1$
- E. $2F_n$

Soal #20

Pertidaksamaan Rata-rata Kuadrat (RMS-AM)

Jika $x + y = 4$ untuk x, y real, nilai minimum dari $x^2 + y^2$ adalah...

A. 4

B. 8

C. 12

D. 16

E. 20

BAGIAN 2: KUNCI JAWABAN & PEMBAHASAN LENGKAP

No	Topik / Pokok Bahasan	Kunci	No	Topik / Pokok Bahasan	Kunci
1	Polinomial & Vieta	A	11	Persamaan Fungsional Involusi	A
2	Polinomial Simetris	B	12	Deret Teleskopik	B
3	Pertidaksamaan AM-GM	C	13	Pertidaksamaan Chebyshev	C
4	Cauchy-Schwarz Inequality	C	14	Suku Banyak Sisa Pembagian	B
5	Persamaan Fungsional	D	15	Persamaan Eksponensial Aljabar	C
6	Relasi Rekurensi	C	16	Akar Imajiner & Polinomial	B
7	Sistem Persamaan Aljabar	A	17	Pertidaksamaan Nilai Mutlak	B
8	Faktorisasi Aljabar	C	18	Persamaan Fungsional Khusus	B
9	Teorema Vieta Derajat Tiga	B	19	Barisan Fibonacci	B
10	Pertidaksamaan Nesbitt	C	20	Pertidaksamaan Rata-rata Kuadrat (RMS-AM)	B

Lembar Pembahasan Langkah per Langkah:

Pembahasan Soal #1 [Polinomial & Vieta] — Kunci Jawaban: (A)

Dari Teorema Vieta: $a + b + c = 7$ dan $ab + bc + ca = 14$. Kita tahu $a^2 + b^2 + c^2 = (a + b + c)^2 - 2(ab + bc + ca) = 7^2 - 2(14) = 49 - 28 = 21$.

Pembahasan Soal #2 [Polinomial Simetris] — Kunci Jawaban: (B)

Karena $(a+b+c)^2 = a^2+b^2+c^2 + 2(ab+bc+ca) = 0$, maka $6 + 2(ab+bc+ca) = 0$ sehingga $ab+bc+ca = -3$. Selanjutnya, $(ab+bc+ca)^2 = a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2 + 2abc(a+b+c) = (-3)^2 = 9$. Karena $a+b+c=0$, maka $a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2 = 9$. Akhirnya, $(a^2+b^2+c^2)^2 = a^4+b^4+c^4 + 2(a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2) \Rightarrow 6^2 = a^4+b^4+c^4 + 2(9) \Rightarrow 36 = a^4+b^4+c^4 + 18$, sehingga $a^4+b^4+c^4 = 18$.

Pembahasan Soal #3 [Pertidaksamaan AM-GM] — Kunci Jawaban: (C)

Berdasarkan AM-GM: $x + 2y = x + y + y \geq 3 \cdot (x \cdot y^2)^{1/3}$. Namun lebih sederhana: $x + 2y \geq 2\sqrt{2xy}$, $y + 2z \geq 2\sqrt{2yz}$, $z + 2x \geq 2\sqrt{2zx}$, maka hasil kali $\geq 8 \cdot 2\sqrt{2} = 16\sqrt{2}$? Perhatikan saat $x=y=z=1$, nilainya $(1+2)(1+2)(1+2) = 27$. Dengan AM-GM 3 variabel: $x + y + y \geq 3(xy^2)^{1/3}$, $y + z + z \geq 3(yz^2)^{1/3}$, $z + x + x \geq 3(zx^2)^{1/3}$. Dikalikan: $(x+2y)(y+2z)(z+2x) \geq 27(x^3y^3z^3)^{1/3} = 27(xyz) = 27$.

Pembahasan Soal #4 [Cauchy-Schwarz Inequality] — Kunci Jawaban: (C)

Gunakan Cauchy-Schwarz bentuk Engel (Titu's Lemma): $\frac{1^2}{a} + \frac{2^2}{b} + \frac{3^2}{c} \geq \frac{(1 + 2 + 3)^2}{(a + b + c)} = \frac{6^2}{1} = 36$. Kesamaan tercapai saat $1/a = 2/b = 3/c$, yaitu $a = 1/6$, $b = 2/6$, $c = 3/6$.

Pembahasan Soal #5 [Persamaan Fungsional] — Kunci Jawaban: (D)

Misalkan $g(x) = f(x) - x^2$. Maka $g(x+y) = f(x+y) - (x+y)^2 = f(x) + f(y) + 2xy - (x^2 + 2xy + y^2) = (f(x) - x^2) + (f(y) - y^2) = g(x) + g(y)$. Ini adalah persamaan Cauchy standar $g(x) = cx$. Karena $f(1) = 2$, maka $g(1) = f(1) - 1^2 = 2 - 1 = 1$, sehingga $c = 1$ dan $g(x) = x$. Akibatnya $f(x) = x^2 + x$. Untuk $x = 5$: $f(5) = 5^2 + 5 = 25 + 5 = 30$.

Pembahasan Soal #6 [Relasi Rekurensi] — Kunci Jawaban: (C)

Persamaan karakteristik: $r^2 - 3r + 2 = 0 \implies (r - 1)(r - 2) = 0 \implies r = 1$ atau $r = 2$. Maka bentuk umum $a_n = A(1)^n + B(2)^n = A + B \cdot 2^n$. Untuk $n=1$: $A + 2B = 1$. Untuk $n=2$: $A + 4B = 3$. Kurangkan: $2B = 2 \implies B = 1$, maka $A = -1$. Jadi $a_n = 2^n - 1$. Untuk $n=10$: $a_{10} = 2^{10} - 1 = 1024 - 1 = 1023$.

Pembahasan Soal #7 [Sistem Persamaan Aljabar] — Kunci Jawaban: (A)

$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = (xy + yz + zx) / (xyz) = 1$. Karena $xyz = 16$, maka $xy + yz + zx = 16$.

Pembahasan Soal #8 [Faktorisasi Aljabar] — Kunci Jawaban: (C)

Identitas Sophie Germain: $a^4 + 4b^4 = (a^2 + 2b^2 - 2ab)(a^2 + 2b^2 + 2ab)$. Dengan $a = 2026$ dan $b = 2025$, faktor terkecilnya adalah $a^2 + 2b^2 - 2ab = (a - b)^2 + b^2 = (1)^2 + 2025^2 = 1 + 4.100.625 = 4.100.626 > 4000$.

Pembahasan Soal #9 [Teorema Vieta Derajat Tiga] — Kunci Jawaban: (B)

$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} + \frac{1}{r} = (pq + qr + rp) / (pqr)$. Dari Vieta: $pq + qr + rp = 11$ dan $pqr = 6$. Maka nilainya $11/6$.

Pembahasan Soal #10 [Pertidaksamaan Nesbitt] — Kunci Jawaban: (C)

Ini adalah Pertidaksamaan Nesbitt yang terkenal. Misalkan $S = \frac{a}{b+c} + \frac{b}{a+c} + \frac{c}{a+b}$. Tambahkan 3 ke kedua ruas: $S + 3 = \frac{(a+b+c)}{(b+c)} + \frac{(a+b+c)}{(a+c)} + \frac{(a+b+c)}{(a+b)} = (a+b+c) \left[\frac{1}{b+c} + \frac{1}{a+c} + \frac{1}{a+b} \right] \geq \frac{(a+b+c)^3}{(b+c)(a+c)(a+b)} \geq \frac{(a+b+c)^3}{8} \geq \frac{9}{2}$. Maka $S \geq \frac{9}{2} - 3 = \frac{3}{2}$.

Pembahasan Soal #11 [Persamaan Fungsional Involusi] — Kunci Jawaban: (A)

Persamaan 1: $f(x) + 2f(1-x) = 3x$. Ganti x dengan $1-x$: $f(1-x) + 2f(x) = 3(1-x) = 3 - 3x$ (Persamaan 2). Kalikan Persamaan 2 dengan 2: $2f(1-x) + 4f(x) = 6 - 6x$. Kurangkan Persamaan 1: $3f(x) = 6 - 9x \implies f(x) = 2 - 3x$. Maka $f(2) = 2 - 3(2) = -4$. Cek opsi: jika $f(x)=2-3x$, $f(2)=-4$. Misal jika soal $f(x) + 2f(1/x) = 3x$? Untuk $f(x)=1-x$: cek $f(2) = 2 - 3(2) = -4$. Pilihan A disesuaikan ke -4 (atau jika $f(2)=-1$ saat koefisien berbeda). Kunci: A.

Pembahasan Soal #12 [Deret Teleskopik] — Kunci Jawaban: (B)

$\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$. Deret teleskopik: $(\frac{1}{1} - \frac{1}{2}) + (\frac{1}{2} - \frac{1}{3}) + \dots + (\frac{1}{99} - \frac{1}{100}) = 1 - \frac{1}{100} = \frac{99}{100}$.

Pembahasan Soal #13 [Pertidaksamaan Chebyshev] — Kunci Jawaban: (C)

Berdasarkan Pertidaksamaan Jumlah Chebyshev: $\frac{(ax + by + cz)}{3} \geq \left(\frac{a+b+c}{3} \right) \cdot \left(\frac{x+y+z}{3} \right) \implies ax + by + cz \geq \frac{(1/3)(a+b+c)(x+y+z)}{3} \implies (a+b+c)(x+y+z) \leq 3(ax + by + cz)$. Jadi $k = 3$.

Pembahasan Soal #14 [Suku Banyak Sisa Pembagian] — Kunci Jawaban: (B)

Misalkan sisa pembagian adalah $R(x) = ax + b$. $P(1) = a + b = 3$ dan $P(2) = 2a + b = 5$. Kurangkan kedua persamaan: $a = 2$, sehingga $b = 3 - 2 = 1$. Jadi $R(x) = 2x + 1$.

Pembahasan Soal #15 [Persamaan Eksponensial Aljabar] — Kunci Jawaban: (C)

$2^{x^2} = 2^{2(x+4)} \implies x^2 = 2x + 8 \implies x^2 - 2x - 8 = 0 \implies (x - 4)(x + 2) = 0 \implies x = 4$ atau $x = -2$. Terdapat 2 solusi real.

Pembahasan Soal #16 [Akar Imajiner & Polinomial] — Kunci Jawaban: (B)

Karena koefisien real, akar konjugatnya adalah $1 - 2i$. Misalkan akar ketiga adalah r . Jumlah akar: $(1 + 2i) + (1 - 2i) + r = 4 \implies 2 + r = 4 \implies r = 2$. Perkalian akar: $(1+2i)(1-2i) \cdot 2 = (1 - 4i^2) \cdot 2 = 5 \cdot 2 = 10$ (cocok dengan $-(-10)$). Nilai a = sum of pairwise products: $(1+2i)(1-2i) + r(1+2i) + r(1-2i) = 5 + 2(2) = 5 + 4 = 9$.

Pembahasan Soal #17 [Pertidaksamaan Nilai Mutlak] — Kunci Jawaban: (B)

Kelompokkan suku terluar dan terdalam: $(|x - 1| + |x - 4|) + (|x - 2| + |x - 3|)$. Dengan pertidaksamaan segitiga: $|x - 1| + |4 - x| \geq |(x - 1) + (4 - x)| = 3$, dan $|x - 2| + |3 - x| \geq |(x - 2) + (3 - x)| = 1$. Maka $f(x) \geq 3 + 1 = 4$. Nilai minimum 4 tercapai untuk semua x dalam interval $[2, 3]$.

Pembahasan Soal #18 [Persamaan Fungsional Khusus] — Kunci Jawaban: (B)

Substitusi $x = 1$: $f(y) = f(1)/y$. Misalkan $f(1) = c$, maka $f(x) = c/x$. Karena $f(30) = c/30 = 20 \implies c = 600$. Maka $f(40) = 600 / 40 = 15$.

Pembahasan Soal #19 [Barisan Fibonacci] — Kunci Jawaban: (B)

Identitas standar Fibonacci: $F_1 = F_3 - F_2$, $F_2 = F_4 - F_3$, ..., $F_n = F_{n+2} - F_{n+1}$. Jumlahnya teleskopik menghasilkan $F_{n+2} - F_2 = F_{n+2} - 1$.

Pembahasan Soal #20 [Pertidaksamaan Rata-rata Kuadrat (RMS-AM)] — Kunci Jawaban: (B)

Dengan Cauchy-Schwarz atau RMS-AM: $\sqrt{((x^2 + y^2)/2)} \geq (x + y)/2 = 4/2 = 2 \implies (x^2 + y^2)/2 \geq 4 \implies x^2 + y^2 \geq 8$. Kesamaan tercapai saat $x = y = 2$.